LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

HAIDAR RAFI ARSHIA
109082530022
KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

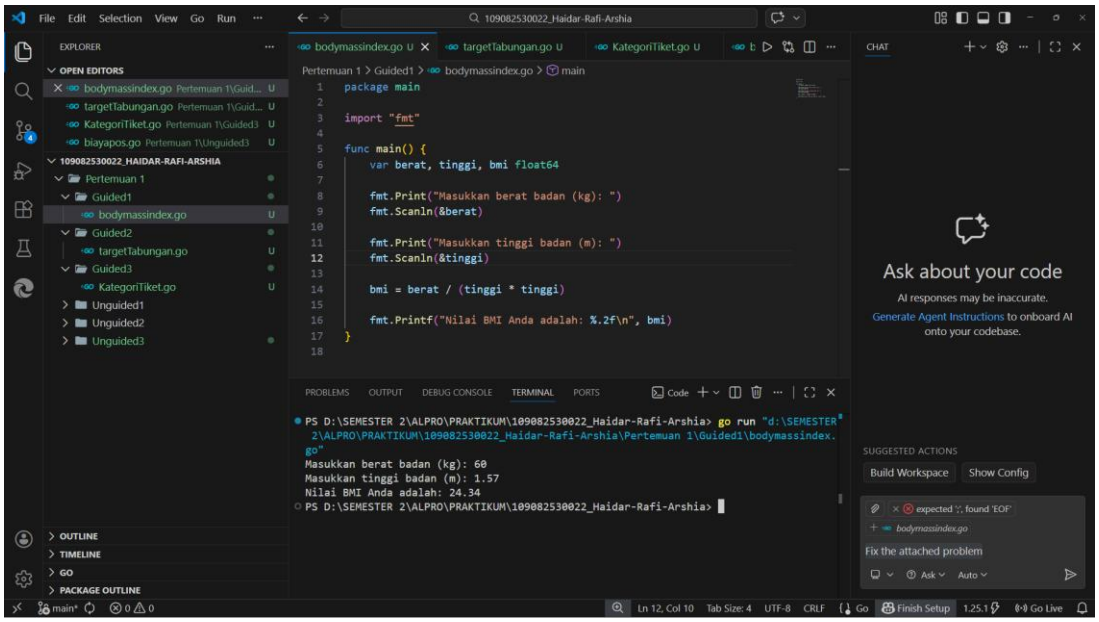
1. Struktur dasar program Go (*package main, func main*)
2. Tipe data dan variabel dalam Go
3. Operator dan instruksi dasar (*assignment, input/output*)
4. Perulangan menggunakan *for*

B. Guided

1. bodymassindex.go

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)

    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

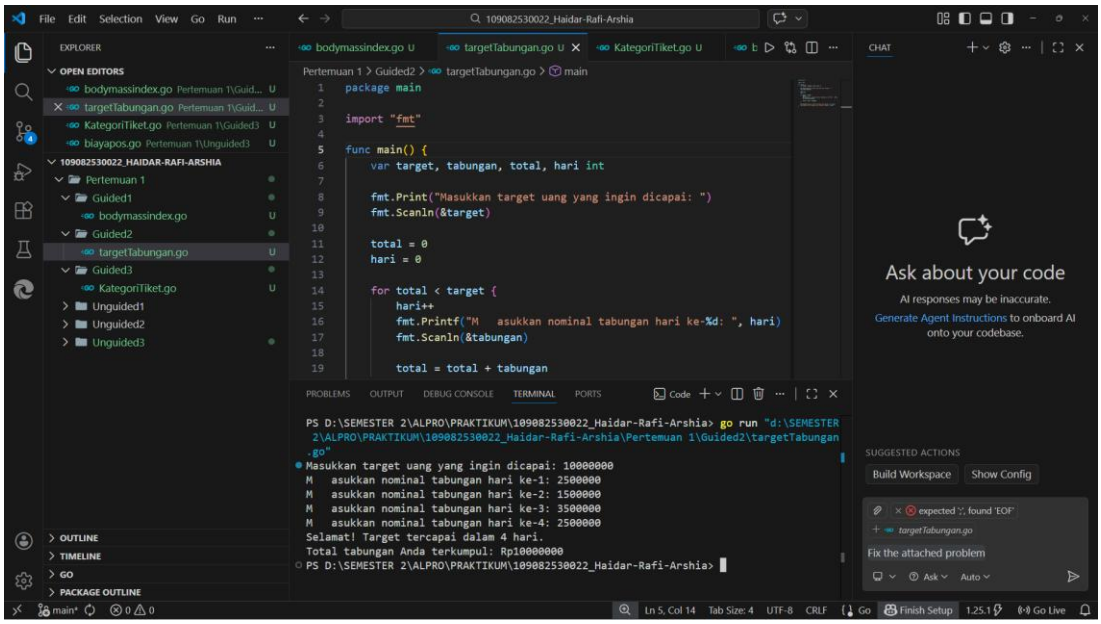
Output :



2. targetTabungan.go

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("M   asukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

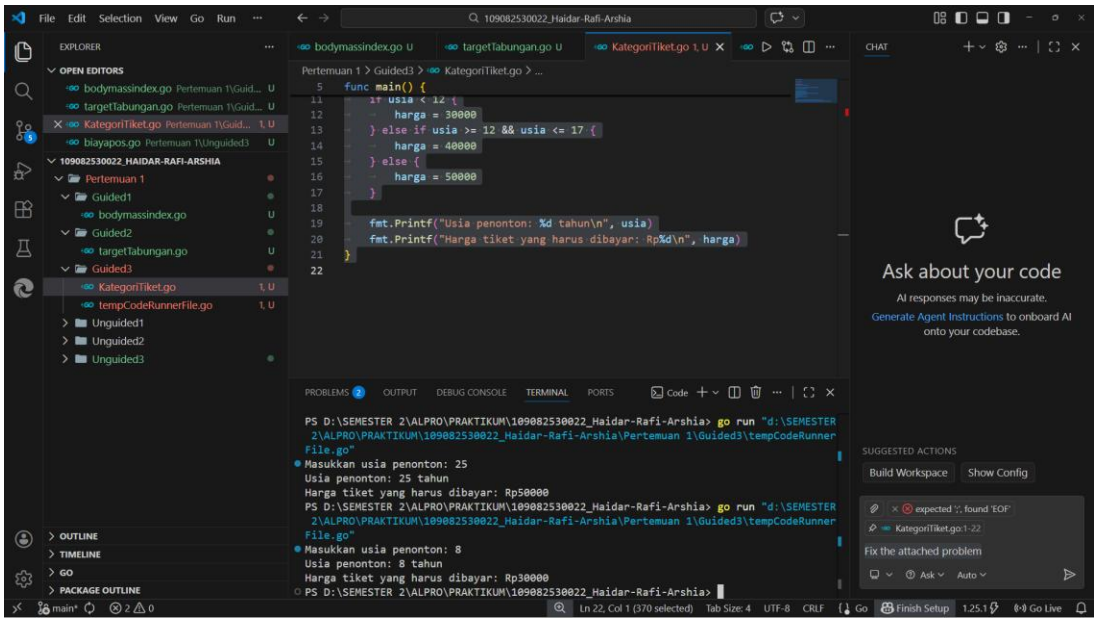
Output :



3. **KategoriTiket.go**

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

Output :



C. Unguided

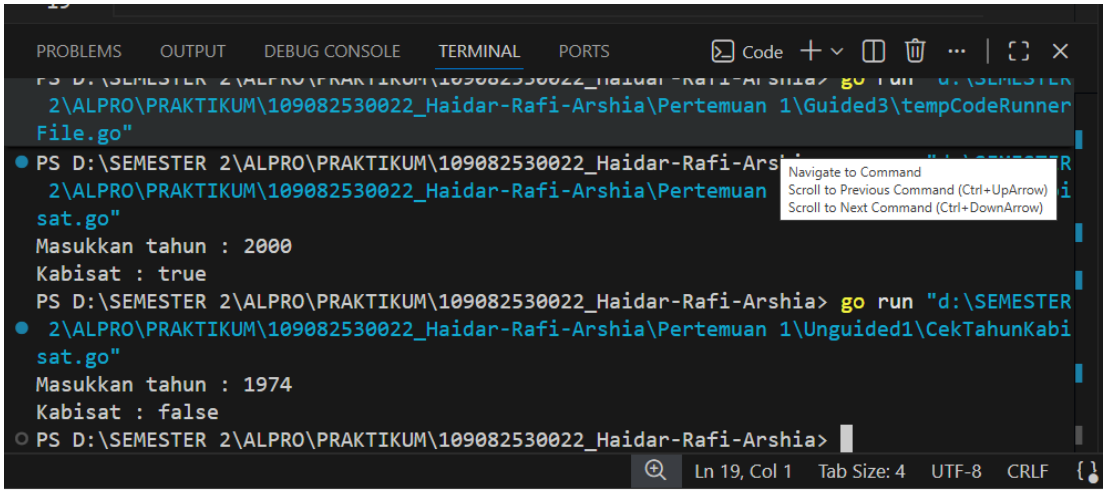
1. Soal Unguided 1

CekTahunKabisat.go

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)
    kabisat := false

    if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100
!= 0) {
        kabisat = true
    }

    fmt.Println("Kabisat :", kabisat)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program menerima input tahun bertipe integer dari user. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan operator modulus (%):

- Jika tahun habis dibagi 400 → kabisat
- Atau habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 → kabisat
- Selain itu → bukan kabisat

Hasil pengecekan disimpan dalam variabel boolean **kabisat** dan ditampilkan ke layar sebagai **true** atau **false.**

2. Soal Unguided 2

CekPercobaanWarna.go

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var warna1, warna2, warna3, warna4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)

        if !(warna1 == "merah" &&
            warna2 == "kuning" &&
            warna3 == "hijau" &&
            warna4 == "ungu") {

            berhasil = false
        }
    }
    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    Code

PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run "d:\SEMESTER
 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia\Pertemuan 1\Unguided2\CekPercobaan
Warna.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program melakukan perulangan sebanyak 5 kali menggunakan for. Pada setiap percobaan, user dapat memasukkan 4 warna. Kemudian Program mengecek apakah urutan warna sama dengan **merah kuning hijau ungu**. Jika ada satu percobaan saja yang tidak sesuai, maka variabel berhasil menjadi false. Setelah 5 percobaan selesai, program menampilkan hasil akhir (**true** atau **false**).

3. Soal Unguided 3

Biayapos.go

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
)
func main() {
    var totalGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg := totalGram / 1000
    sisaGram := totalGram % 1000
    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0
    if kg > 10 {
        sisaGram = 0
    } else {
        if sisaGram <= 500 {
            biayaSisa = sisaGram * 5
        } else {
            biayaSisa = sisaGram * 15
        }
    }
    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   Code

PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run "d:\SEMESTER
 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia\Pertemuan 1\Unguided3\tempCodeRunn
erFile.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>
```

Penjelasan :

Program menerima input berat dalam gram. Berat tersebut dibagi menjadi:

- Kilogram (kg = totalGram / 1000)
- Sisa gram (totalGram % 1000)

Biaya dihitung sebagai berikut:

- Rp 10.000 per kg
- Jika sisa ≤ 500 gram → Rp 5 per gram
- Jika sisa > 500 gram → Rp 15 per gram
- Jika berat > 10 kg → sisa gram tidak dikenakan biaya

Program menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya pengiriman.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, ke-enam soal Pemrograman Praktikum yang sudah dilakukan melatih penerapan dasar algoritma menggunakan *input/output*, operasi aritmatika, percabangan (*if-else*), dan perulangan (*for*).

Program Tahun Kabisat dan Kategori Tiket itu sendiri menekankan logika seleksi untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Program Percobaan Warna dan Target Tabungan bisa melatih penggunaan perulangan untuk mengontrol proses yang berulang hingga syarat terpenuhi. Program Biaya Pengiriman dan BMI mengasah kemampuan perhitungan matematis serta pengolahan data numerik.

Dari seluruh latihan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang variabel, tipe data, operator, kontrol alur, dan logika program menjadi fondasi utama dalam membangun solusi pemrograman yang sistematis dan terstruktur.